



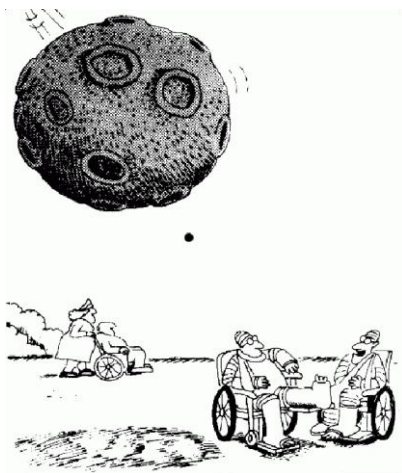
Gestion des risques :

Faut-il mettre tous ses œufs dans le même panier ?

Un brin de probabilités pour y voir clair !

Où il est démontré que c'est à bon escient que EDF a conçu un parc nucléaire homogène.

par Bernard Beauzamy, octobre 2025



Résumé Opérationnel

Le bon sens au quotidien affirme qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier : si le panier tombe, tous les œufs sont cassés. C'est la doctrine des assureurs, qui souhaitent que les assurés soient aussi "indépendants" que possible : ne pas avoir d'accident tous en même temps. Alain Tosetti [Tosetti] le dit avec humour : si je prétends assurer les passagers du vol Paris-Nice, je ne suis pas un assureur, mais un escroc, car en cas d'accident de l'avion, je n'ai pas l'argent nécessaire pour payer les sommes promises.

Il est clair que si les risques sont indépendants, on a peu de chances d'avoir à déboursier une forte somme.

Mais, à l'inverse, certaines entreprises veulent éviter même un petit nombre d'accidents, ou de pannes, ou de dysfonctionnements, parce que cela nuit à l'image de marque, parce que cela requiert des équipes pour réparer, des pièces détachées, des maintenances, etc. Alors, pour celles-là, la meilleure stratégie est de mettre tous ses œufs dans le même panier : faire en sorte que toute la production soit aussi dépendante, solidaire, qu'il est possible. Et c'est à bon escient que EDF a conçu un parc de centrales nucléaires très homogène et c'est à bon escient que les constructeurs automobiles conçoivent des séries identiques les plus longues possible.

En effet, si vous mettez vos œufs dans un grand nombre de paniers différents, vous avez de très fortes chances que plusieurs œufs soient cassés, ce qui n'est pas le cas si tout est dans le même panier.

I. Présentation du besoin

L'idée communément acceptée est qu'il ne faut pas "mettre tous ses œufs dans le même panier" : si le panier tombe, tous les œufs sont cassés. C'est l'idée de base de l'assurance automobile : on admet que les accidents sont "indépendants", en un sens assez vague ; du moins paraît-il évident que si quelqu'un percute un pylône dans les Alpes-Maritimes, cela n'aura pas d'influence sur le comportement des conducteurs en Normandie.

On s'écarte déjà beaucoup de ce schéma lorsqu'il s'agit de l'assurance contre les tempêtes, ou contre la grêle : un épisode peut toucher beaucoup de monde, et il n'y a plus du tout indépendance. Là, les assureurs s'écartent de leur cœur de métier, sans en avoir bien conscience.

Cette situation avait été très plaisamment décrite par Alain Tosetti (X64, aujourd'hui décédé), commissaire contrôleur des assurances, dans son article paru dans le numéro spécial de "La Jaune et la Rouge" (revue des anciens élèves de Polytechnique), en 2002. Cet article est disponible ici : https://www.scmsa.eu/archives/Tosetti_JR_2002.pdf

Nous en extrayons le paragraphe suivant, particulièrement savoureux :

Avant de prendre l'avion pour aller de Paris à Nice, je décide de devenir assureur et de garantir, à chacun des 400 autres passagers, moyennant une prime de 10 Euros par tête, un capital de 10 Millions d'Euros en cas de décès par crash de l'avion, événement qui a une chance sur un million de se produire. Mon résultat sera alors :

- ✓ *presque certainement (sauf une fois sur un million !), un bénéfice de 4 000 Euros finançant correctement mon voyage ;*
- ✓ *extrêmement rarement (une fois sur un million !), une perte, une perte qui d'ailleurs me ruine, ce dont probablement je n'aurai cure ayant par hypothèse pris l'avion.*

Bien que ma probabilité de ruine soit négligeable et beaucoup plus petite que celle de maints assureurs, je ne suis pas un assureur mais un escroc : je n'ai à aucun moment eu la possibilité de payer le sinistre de 400 fois 10 Millions d'Euros que je garantis !

La probabilité de ruine doit ici être accompagnée d'une mesure de la grandeur de la ruine possible : ici, lorsque l'avion s'écrase, le résultat est une perte de 4 Milliards d'Euros moins les primes reçues, soit environ de 4 Milliards d'Euros, et dépasse mes fonds propres d'environ 4 Milliards d'Euros !

Ici, nous sommes en présence d'un risque très concentré : les passagers sont tous dans le même avion.

II. Approche mathématique

A la question : faut-il préférer un risque réparti ou un risque concentré ? la plupart des gens, et la totalité des assureurs, répondront : un risque réparti. Mais nous allons voir que la réalité est plus nuancée. Nous ne traitons ici que l'aspect instantané du risque ; pour une compagnie d'assurance, l'évaluation de l'exposition se traite sur plusieurs années : la compagnie peut être déficitaire de temps en temps, mais ne doit pas l'être trop souvent ; c'est précisément l'objet des fonds propres que de couvrir les périodes de forts remboursements.

Prenons donc la situation simplifiée suivante : nous assurons $n = 20$ sites, chacun couvert par un million d'€ en cas de destruction. La probabilité de destruction de chaque site est $p = 0.1$, la même pour tous. Supposant les sites indépendants, le montant du remboursement, en fonction du nombre de sites touchés, suit une loi binomiale de paramètres n, p ; voici les probabilités (tableau de gauche) :

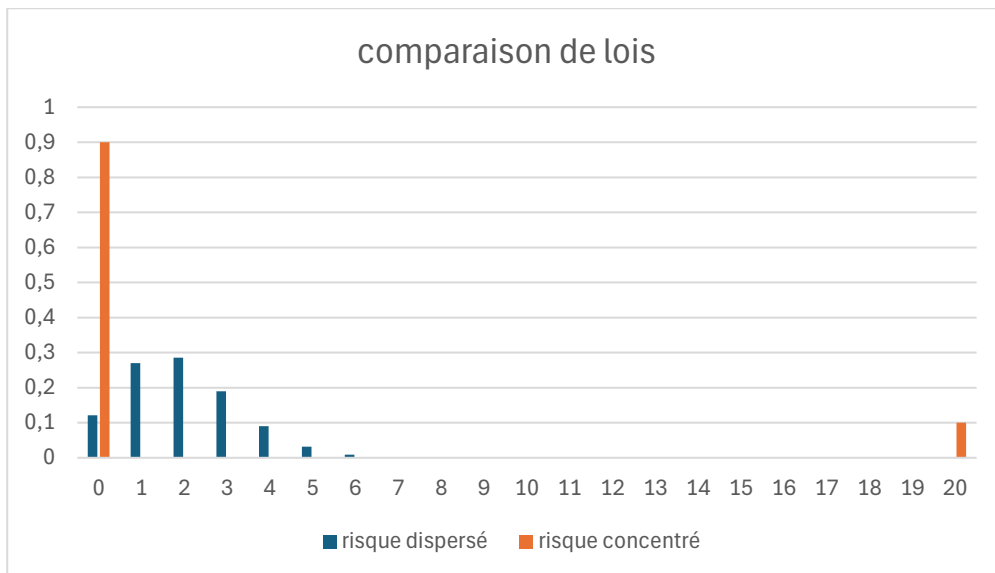
coût	proba	coût	proba
0	0,12157665	0	0,9
1	0,27017034	1	0
2	0,28517981	2	0
3	0,19011987	3	0
4	0,08977883	4	0
5	0,03192136	5	0
6	0,00886704	6	0
7	0,00197045	7	0
8	0,00035578	8	0
9	5,2708E-05	9	0
10	6,442E-06	10	0
11	6,5071E-07	11	0
12	5,4226E-08	12	0
13	3,7078E-09	13	0
14	2,0599E-10	14	0
15	9,155E-12	15	0
16	3,1788E-13	16	0
17	8,3106E-15	17	0
18	1,539E-16	18	0
19	1,8E-18	19	0
20	1E-20	20	0,1

risques dispersés

risques concentrés

L'espérance est np , soit ici 2 millions d' € et c'est aussi la valeur la plus probable. On est en présence d'une "courbe en cloche", très dissymétrique : forte décroissance à partir de $k = 2$ jusqu'à $k = 20$. Graphe plus bas.

Supposons maintenant que nos 20 sites soient concentrés en un site unique. La probabilité de destruction sera toujours $p = 0.1$, mais le coût de la destruction sera cette fois celui de l'ensemble des sites, soit 20 millions d'€. Nous avons la loi de probabilité donnée par le tableau de droite. Voici les deux sur un même graphique :



L'analyse est intéressante et réserve des surprises.

III. Exploitation des résultats

Avec les risques dispersés, la probabilité des coûts élevés est extrêmement faible, confortant l'analyse d'Alain Tosetti. La probabilité que le coût soit supérieur ou égal à 5 M€ n'est que 0.04. Avec les risques concentrés, nous avons une probabilité 0.1 d'un coût très élevé, à savoir 20 M€.

Par contre, et ceci est extrêmement intéressant, dans le cas de risques dispersés, la probabilité d'avoir un nombre significatif d'ennuis est élevée : elle est de 84% d'en avoir entre 1 et 4 et 88% d'en avoir au moins 1, tandis qu'avec le risque concentré, nous avons 90 chances sur 100 de n'avoir aucun coût : c'est beaucoup plus intéressant.

Il y a des industriels (typiquement EDF) dont le système de production est composé d'un grand nombre de sous-systèmes. Ils peuvent se permettre la défaillance d'un petit nombre de sous-systèmes (le réseau électrique est maillé), mais pas en trop grand nombre. Conséquence évidente : ils devront choisir le risque concentré, c'est-à-dire faire en sorte que tous les sous-systèmes soient affectés par les incidents de la même manière. C'est ce qui se passe en France avec le parc nucléaire, qui est très homogène.

En résumé, on peut dire ceci, qui n'est pas absolument évident :

- Si l'industriel est sensible au coût de défaillance d'un grand nombre de sous-systèmes, il choisira le risque réparti : les sous-systèmes seront aussi indépendants que possible ;
- Si l'industriel est sensible à la défaillance d'un petit nombre de sous-systèmes, parce que son système tout entier est fragile, il choisira le risque concentré : les sous-systèmes seront aussi dépendants que possible.

On peut ainsi conclure que, dans le cas des systèmes indépendants (risque dilué), il y aura toujours quelque chose en panne quelque part, ce qui inclut des coûts de maintenance préventive, de réparation, de dédommagement des usagers, etc.

Nous n'avons présenté les calculs que dans le cas où la probabilité est la même pour tous ; ils sont similaires si les probabilités sont différentes. De même, on peut calculer les coûts sur plusieurs années consécutives, voir [IEPE] pour les méthodes.

IV. Références

[Tosetti] Alain Tosetti : Probabilité de ruine ou value at risk... et Vol Paris-Nice.
Numéro spécial de "La Jaune et la Rouge" (revue des anciens élèves de Polytechnique), 2002.
https://www.scmsa.eu/archives/Tosetti_JR_2002.pdf

[IEPE] Bernard Beuzamy :Introduction à l'étude des Probabilités Expérimentales.
ISBN 979-10-95773-02-3, ISSN 1767-1175. Relié, 192 pages. Janvier 2023.
https://www.scmsa.eu/livres/SCM_IEPE_order.htm

V. Annexe

Compléments relatifs à l'indépendance

C'est un concept probabiliste généralement mal compris. Deux événements sont indépendants, au sens probabiliste du mot, si la connaissance de l'un ne donne aucune information sur l'autre. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire que l'un n'influe pas sur l'autre.

La Volga (hémisphère nord) et le Rio de la Plata (hémisphère sud) ne sont pas indépendants du point de vue des crues, au sens probabiliste du mot : si la Volga est en crue, nous sommes au printemps, donc en automne pour l'hémisphère sud et le Rio de la Plata n'est pas en crue, et inversement.

Ce que réclame l'assureur, c'est qu'il n'y ait pas (ou peu) d'occurrences communes, ce qui est certainement le cas pour les crues de ces deux rivières. En probabilités, les calculs sont généralement faciles, mais les concepts demandent réflexion.